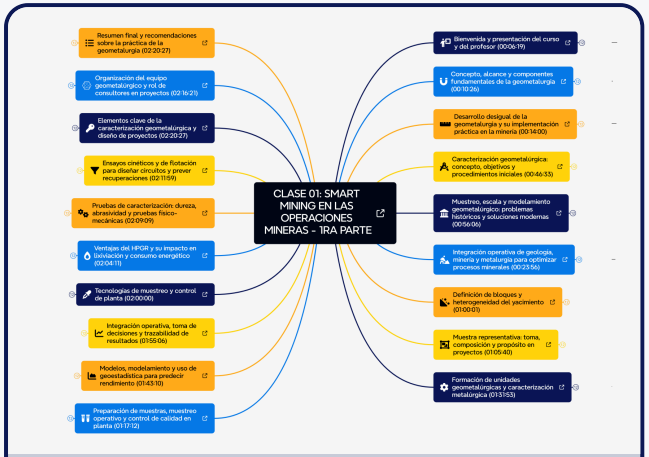
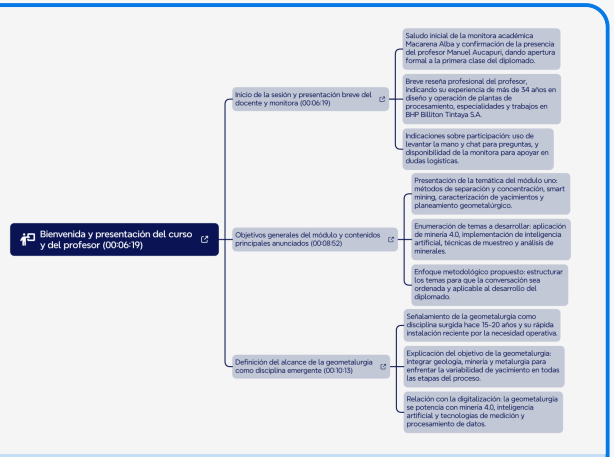
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación



Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

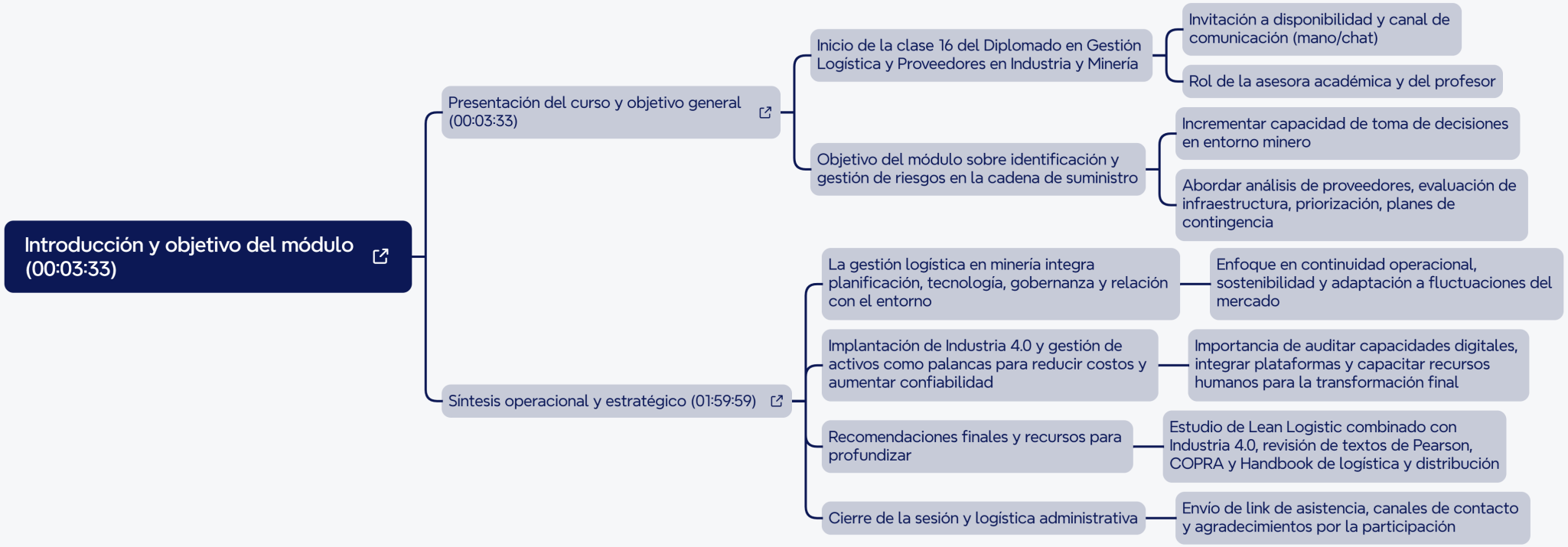
04. Amplía y descarga el mapa

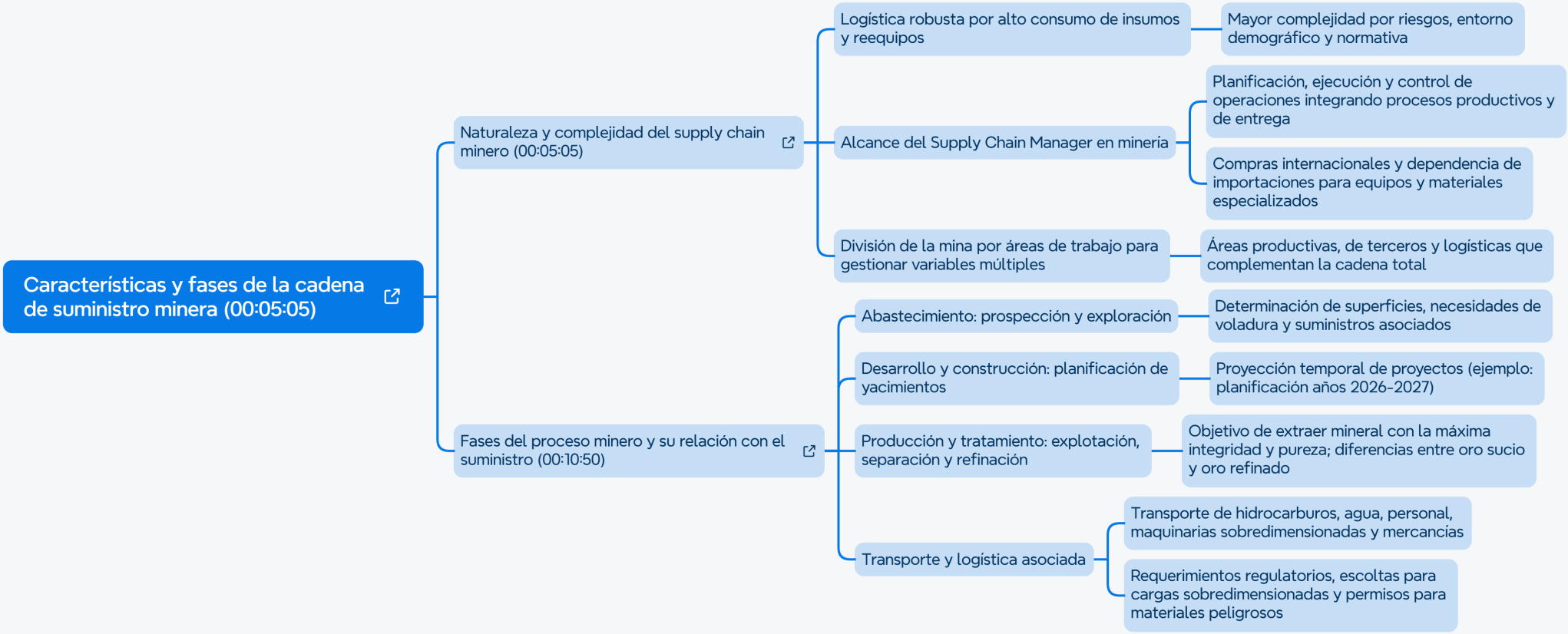
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

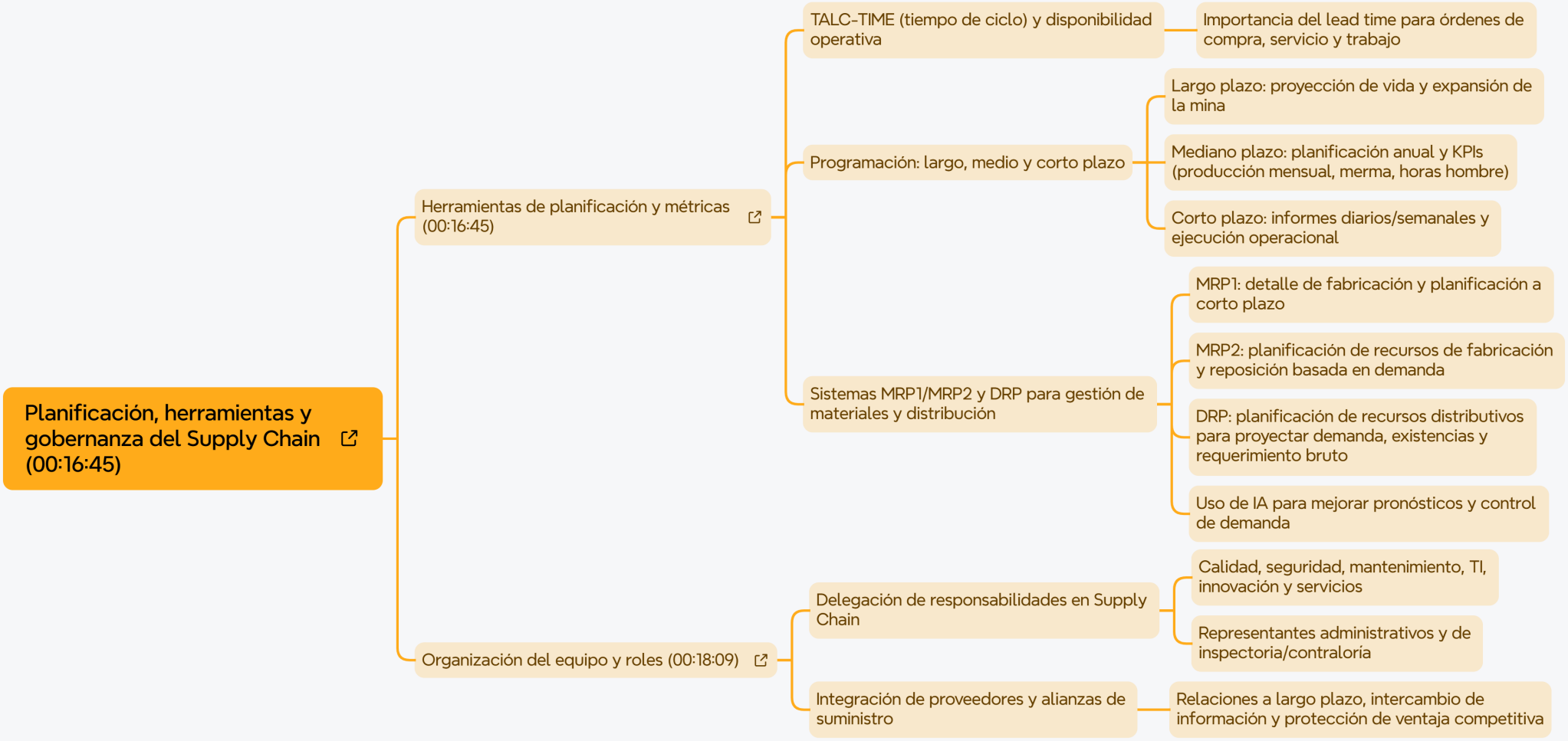
EDU MIN

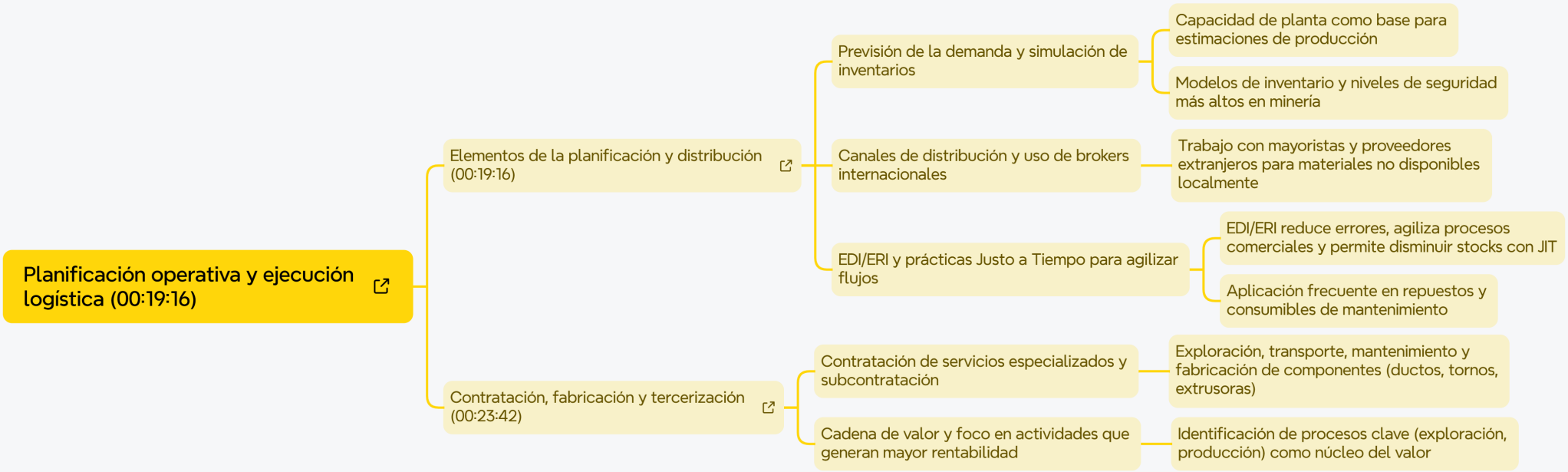
CLASE 16: IDENTIFICACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO MINERA - 1RA PARTE

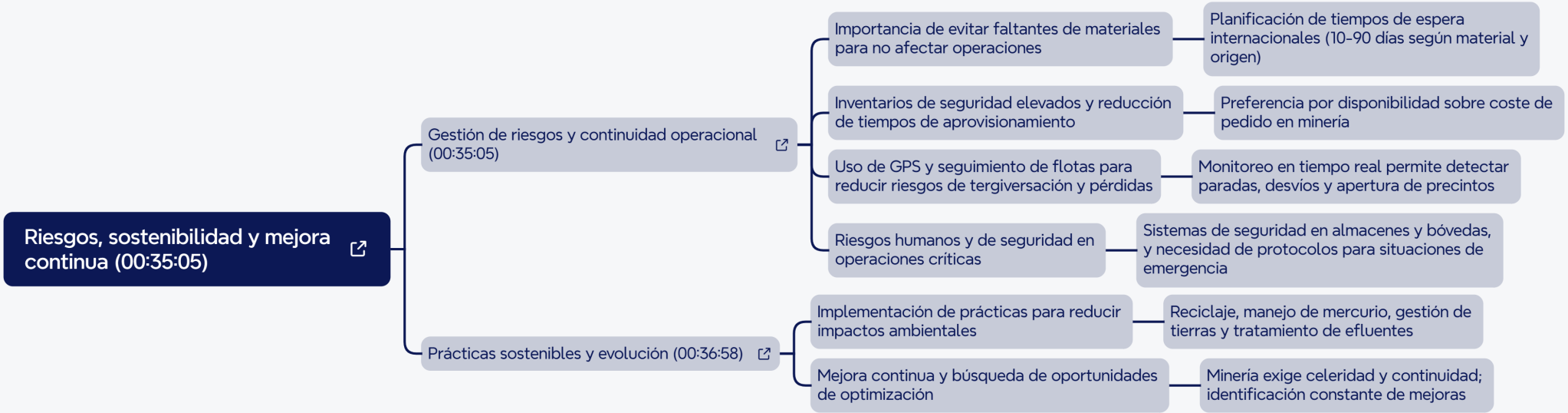
- Introducción y objetivo del módulo (00:03:33) (16)
- Características y fases de la cadena de suministro minera (00:05:05) (18)
- Planificación, herramientas y gobernanza del Supply Chain (00:16:45) (18)
- Planificación operativa y ejecución logística (00:19:16) (14)
- Riesgos, sostenibilidad y mejora continua (00:35:05) (14)
- Tecnologías y software aplicados al sector minero (00:38:22) (18)
- Beneficios y retos de gestionar la cadena en minería (00:46:57) (12)
- Logística de distribución y compras (00:52:38) (15)
- Segunda parte: sistemas de información, entorno operativo y minería 4.0 (01:01:22) (15)
- Minería 4.0 y transformación digital (01:14:14) (13)
- Entorno operativo, actores y factores externos (01:25:40) (13)
- Infraestructura, transporte y riesgos logísticos (01:30:26) (10)
- Fluctuaciones del mercado y respuesta estratégica (01:43:14) (9)
- Ejemplo aplicado: extracción y procesamiento de oro (01:48:42) (21)

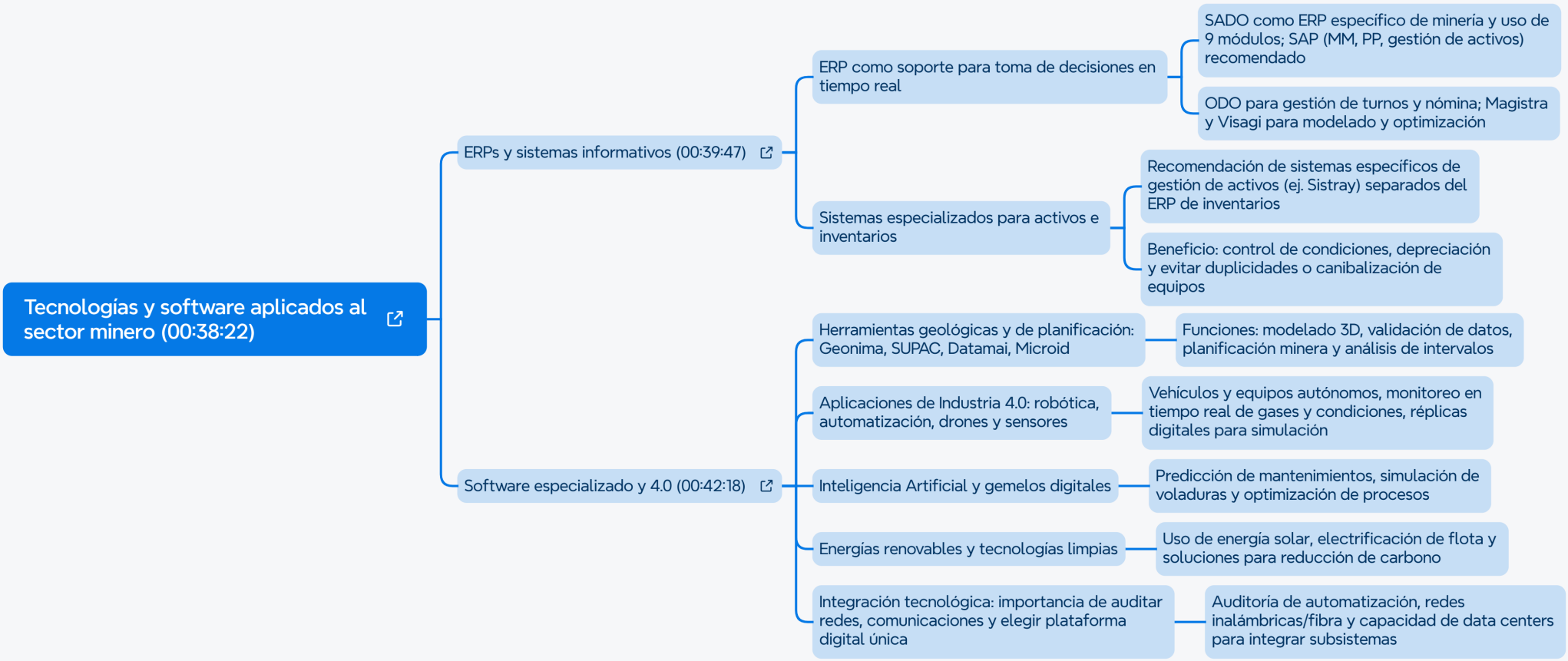

Introducción y objetivo del módulo (00:03:33)
Presentación del curso y objetivo general (00:03:33)
Inicio de la clase 16 del Diplomado en Gestión Logística y Proveedores en Industria y Minería
Invitación a disponibilidad y canal de comunicación (mano/chat)
Rol de la asesora académica y del profesor
Objetivo del módulo sobre identificación y gestión de riesgos en la cadena de suministro
Incrementar capacidad de toma de decisiones en entorno minero
Abordar análisis de proveedores, evaluación de infraestructura, priorización, planes de contingencia
Síntesis operacional y estratégico (01:59:59)
La gestión logística en minería integra planificación, tecnología, gobernanza y relación con el entorno
Enfoque en continuidad operacional, sostenibilidad y adaptación a fluctuaciones del mercado
Implantación de Industria 4.0 y gestión de activos como palancas para reducir costos y aumentar confiabilidad
Importancia de auditar capacidades digitales, integrar plataformas y capacitar recursos humanos para la transformación final
Recomendaciones finales y recursos para profundizar
Estudio de Lean Logistic combinado con Industria 4.0, revisión de textos de Pearson, COPRA y Handbook de logística y distribución
Cierre de la sesión y logística administrativa
Envío de link de asistencia, canales de contacto y agradecimientos por la participación

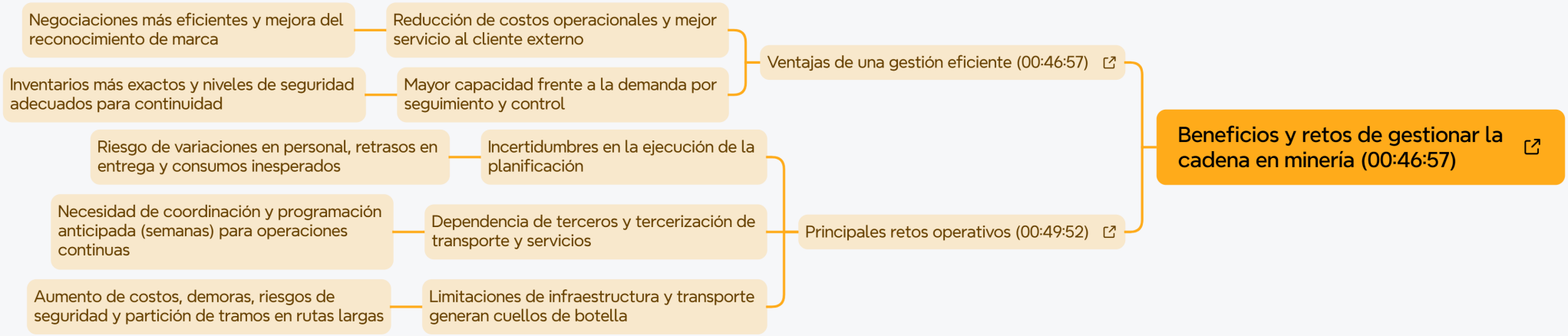

Características y fases de la cadena de suministro minera (00:05:05)
Naturaleza y complejidad del supply chain minero (00:05:05)
Logística robusta por alto consumo de insumos y reequipos
Mayor complejidad por riesgos, entorno demográfico y normativa
Alcance del Supply Chain Manager en minería
Planificación, ejecución y control de operaciones integrando procesos productivos y de entrega
Compras internacionales y dependencia de importaciones para equipos y materiales especializados
División de la mina por áreas de trabajo para gestionar variables múltiples
Áreas productivas, de terceros y logísticas que complementan la cadena total
Fases del proceso minero y su relación con el suministro (00:10:50)
Abastecimiento: prospección y exploración
Determinación de superficies, necesidades de voladura y suministros asociados
Desarrollo y construcción: planificación de yacimientos
Proyección temporal de proyectos (ejemplo: planificación años 2026-2027)
Producción y tratamiento: explotación, separación y refinación
Objetivo de extraer mineral con la máxima integridad y pureza; diferencias entre oro sucio y oro refinado
Transporte y logística asociada
Transporte de hidrocarburos, agua, personal, maquinarias sobredimensionadas y mercancías
Requerimientos regulatorios, escoltas para cargas sobredimensionadas y permisos para materiales peligrosos

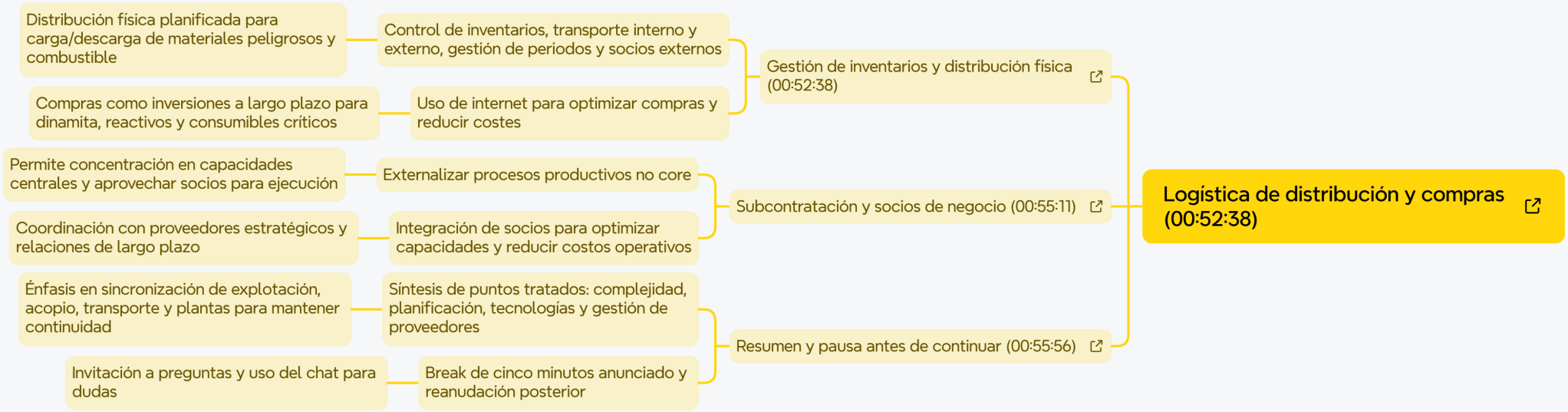

Planificación, herramientas y gobernanza del Supply Chain (00:16:45)
Herramientas de planificación y métricas (00:16:45)
TALC-TIME (tiempo de ciclo) y disponibilidad operativa
Importancia del lead time para órdenes de compra, servicio y trabajo
Programación: largo, medio y corto plazo
Largo plazo: proyección de vida y expansión de la mina
Mediano plazo: planificación anual y KPIs (producción mensual, merma, horas hombre)
Corto plazo: informes diarios/semanales y ejecución operacional
Sistemas MRP1/MRP2 y DRP para gestión de materiales y distribución
MRP1: detalle de fabricación y planificación a corto plazo
MRP2: planificación de recursos de fabricación y reposición basada en demanda
DRP: planificación de recursos distributivos para proyectar demanda, existencias y requerimiento bruto
Uso de IA para mejorar pronósticos y control de demanda
Organización del equipo y roles (00:18:09)
Delegación de responsabilidades en Supply Chain
Calidad, seguridad, mantenimiento, TI, innovación y servicios
Representantes administrativos y de inspectoria/contraloría
Integración de proveedores y alianzas de suministro
Relaciones a largo plazo, intercambio de información y protección de ventaja competitiva

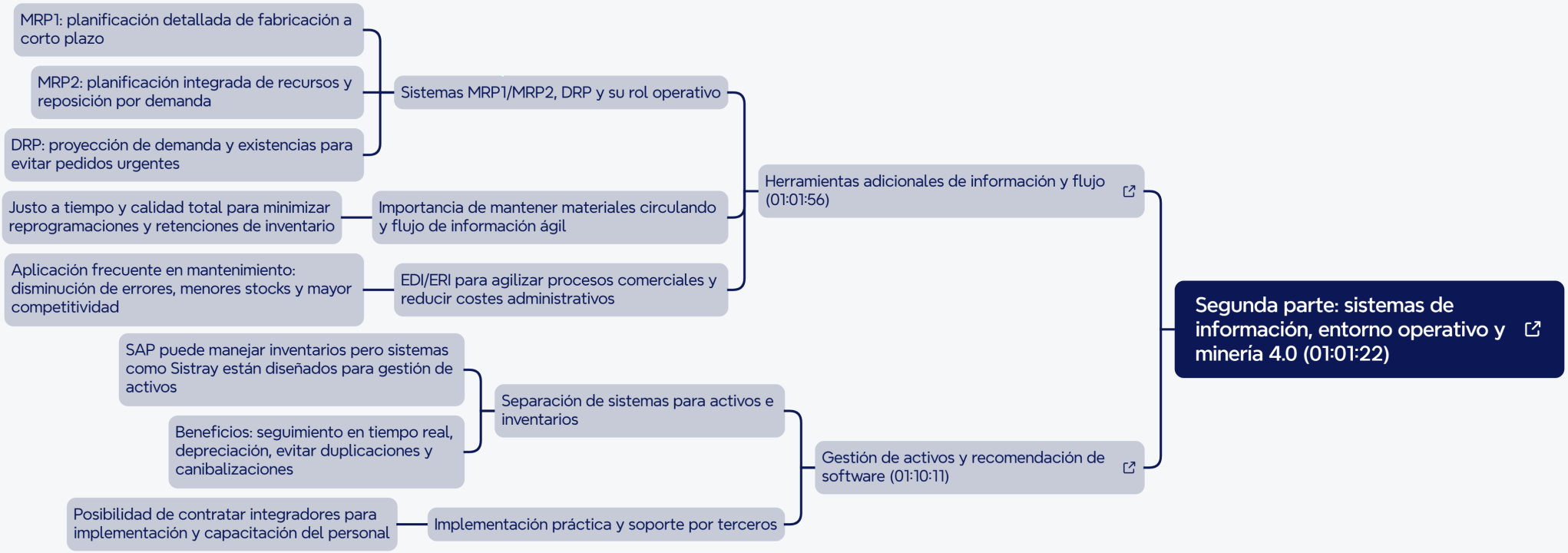

Planificación operativa y ejecución logística (00:19:16)
Elementos de la planificación y distribución (00:19:16)
Previsión de la demanda y simulación de inventarios
Capacidad de planta como base para estimaciones de producción
Modelos de inventario y niveles de seguridad más altos en minería
Canales de distribución y uso de brokers internacionales
Trabajo con mayoristas y proveedores extranjeros para materiales no disponibles localmente
EDI/ERI y prácticas Justo a Tiempo para agilizar flujos
EDI/ERI reduce errores, agiliza procesos comerciales y permite disminuir stocks con JIT
Aplicación frecuente en repuestos y consumibles de mantenimiento
Contratación, fabricación y tercerización (00:23:42)
Contratación de servicios especializados y subcontratación
Exploración, transporte, mantenimiento y fabricación de componentes (ductos, tornos, extrusoras)
Cadena de valor y foco en actividades que generan mayor rentabilidad
Identificación de procesos clave (exploración, producción) como núcleo del valor

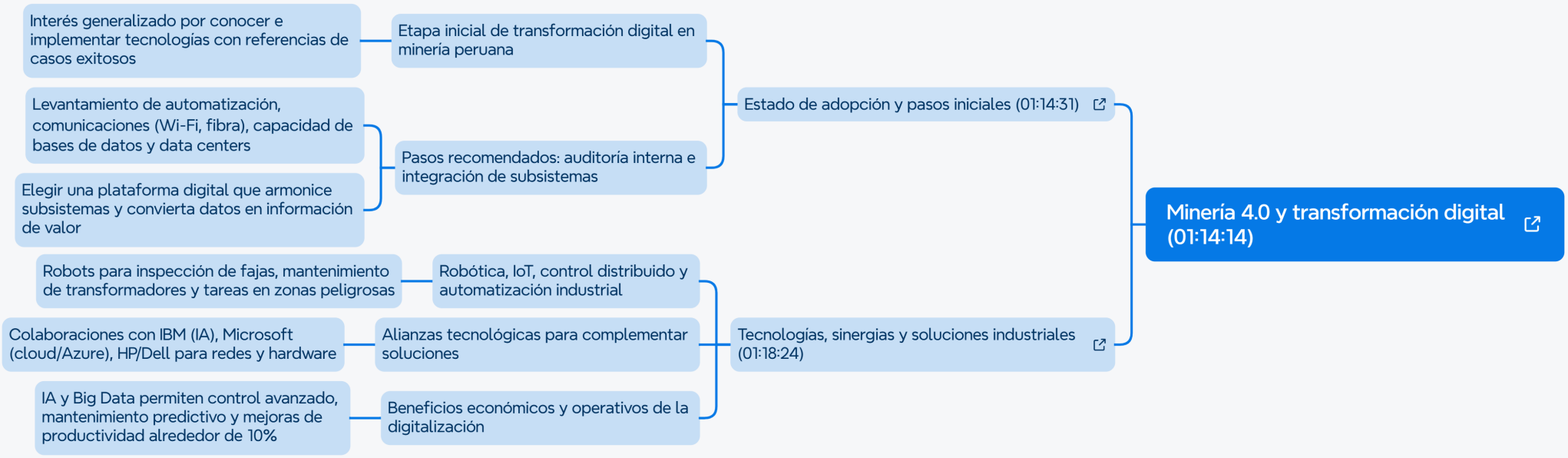

Riesgos, sostenibilidad y mejora continua (00:35:05)
Gestión de riesgos y continuidad operacional (00:35:05)
Importancia de evitar faltantes de materiales para no afectar operaciones
Planificación de tiempos de espera internacionales (10-90 días según material y origen)
Inventarios de seguridad elevados y reducción de tiempos de aprovisionamiento
Preferencia por disponibilidad sobre coste de pedido en minería
Uso de GPS y seguimiento de flotas para reducir riesgos de tergiversación y pérdidas
Monitoreo en tiempo real permite detectar paradas, desvíos y apertura de precintos
Riesgos humanos y de seguridad en operaciones críticas
Sistemas de seguridad en almacenes y bóvedas, y necesidad de protocolos para situaciones de emergencia
Prácticas sostenibles y evolución (00:36:58)
Implementación de prácticas para reducir impactos ambientales
Reciclaje, manejo de mercurio, gestión de tierras y tratamiento de efluentes
Mejora continua y búsqueda de oportunidades de optimización
Minería exige celeridad y continuidad; identificación constante de mejoras

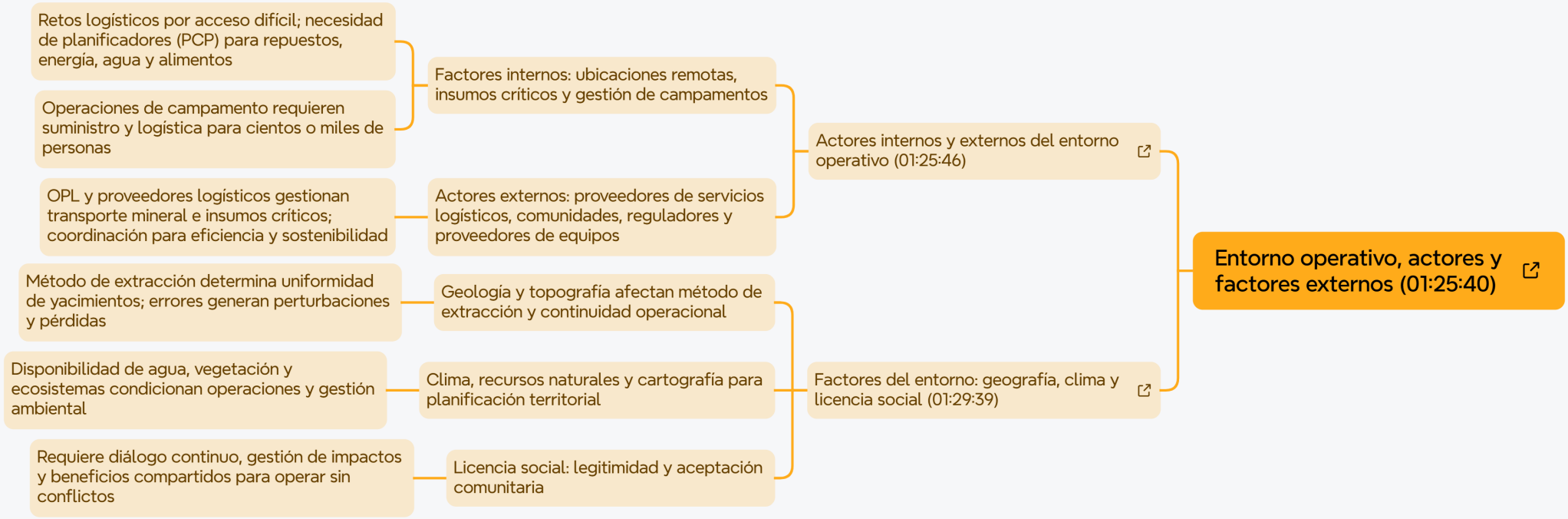

Tecnologías y software aplicados al sector minero (00:38:22)
ERPs y sistemas informativos (00:39:47)
ERP como soporte para toma de decisiones en tiempo real
SADO como ERP específico de minería y uso de 9 módulos; SAP (MM, PP, gestión de activos) recomendado
ODO para gestión de turnos y nómina; Magistra y Visagi para modelado y optimización
Sistemas especializados para activos e inventarios
Recomendación de sistemas específicos de gestión de activos (ej. Sistray) separados del ERP de inventarios
Beneficio: control de condiciones, depreciación y evitar duplicidades o canibalización de equipos
Software especializado y 4.0 (00:42:18)
Herramientas geológicas y de planificación: Geonima, SUPAC, Datamai, Microid
Funciones: modelado 3D, validación de datos, planificación minera y análisis de intervalos
Aplicaciones de Industria 4.0: robótica, automatización, drones y sensores
Vehículos y equipos autónomos, monitoreo en tiempo real de gases y condiciones, réplicas digitales para simulación
Inteligencia Artificial y gemelos digitales
Predicción de mantenimientos, simulación de voladuras y optimización de procesos
Energías renovables y tecnologías limpias
Uso de energía solar, electrificación de flota y soluciones para reducción de carbono
Integración tecnológica: importancia de auditar redes, comunicaciones y elegir plataforma digital única
Auditoría de automatización, redes inalámbricas/fibra y capacidad de data centers para integrar subsistemas

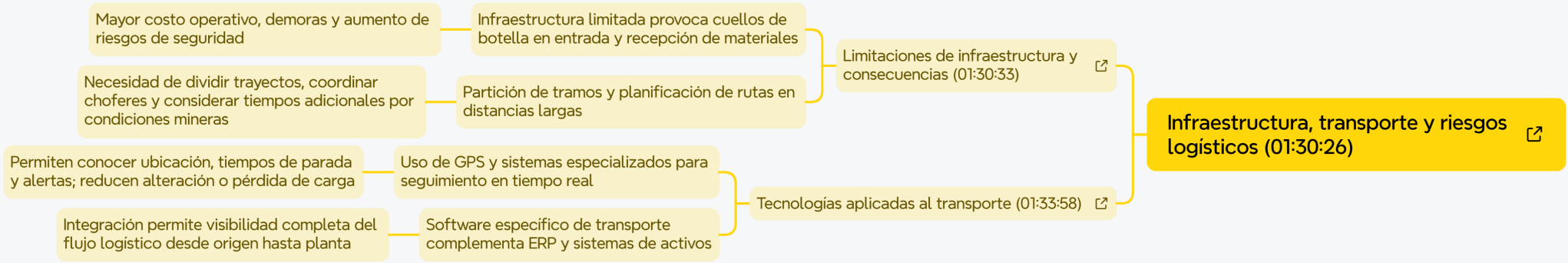

Beneficios y retos de gestionar la cadena en minería (00:46:57)
Ventajas de una gestión eficiente (00:46:57)
Reducción de costos operacionales y mejor servicio al cliente externo
Negociaciones más eficientes y mejora del reconocimiento de marca
Mayor capacidad frente a la demanda por seguimiento y control
Inventarios más exactos y niveles de seguridad adecuados para continuidad
Principales retos operativos (00:49:52)
Incertidumbres en la ejecución de la planificación
Riesgo de variaciones en personal, retrasos en entrega y consumos inesperados
Dependencia de terceros y tercerización de transporte y servicios
Necesidad de coordinación y programación anticipada (semanas) para operaciones continuas
Limitaciones de infraestructura y transporte generan cuellos de botella
Aumento de costos, demoras, riesgos de seguridad y partición de tramos en rutas largas

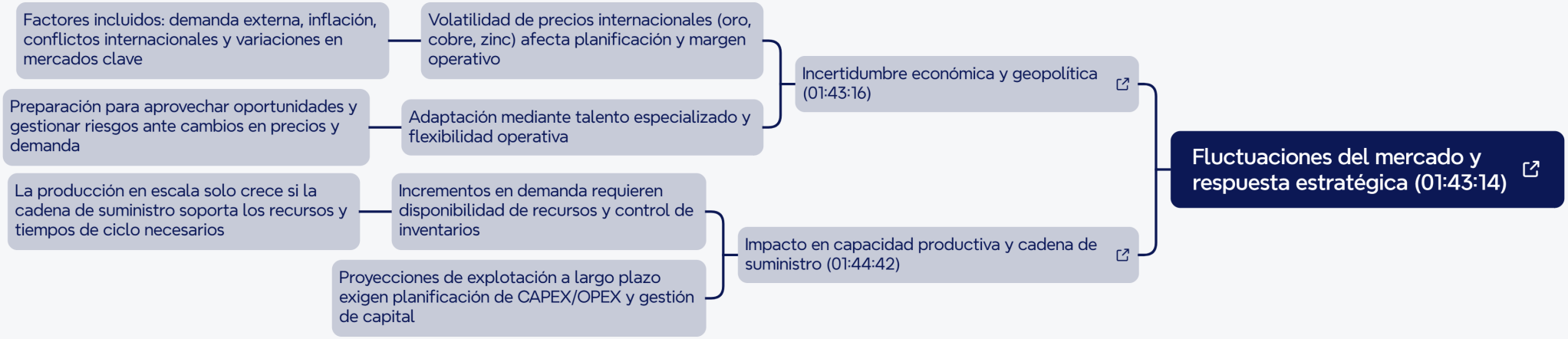

Logística de distribución y compras (00:52:38)
Gestión de inventarios y distribución física (00:52:38)
Control de inventarios, transporte interno y externo, gestión de periodos y socios externos
Distribución física planificada para carga/descarga de materiales peligrosos y combustible
Uso de internet para optimizar compras y reducir costes
Compras como inversiones a largo plazo para dinamita, reactivos y consumibles críticos
Subcontratación y socios de negocio (00:55:11)
Externalizar procesos productivos no core
Permite concentración en capacidades centrales y aprovechar socios para ejecución
Integración de socios para optimizar capacidades y reducir costos operativos
Coordinación con proveedores estratégicos y relaciones de largo plazo
Resumen y pausa antes de continuar (00:55:56)
Síntesis de puntos tratados: complejidad, planificación, tecnologías y gestión de proveedores
Énfasis en sincronización de explotación, acopio, transporte y plantas para mantener continuidad
Break de cinco minutos anunciado y reanudación posterior
Invitación a preguntas y uso del chat para dudas

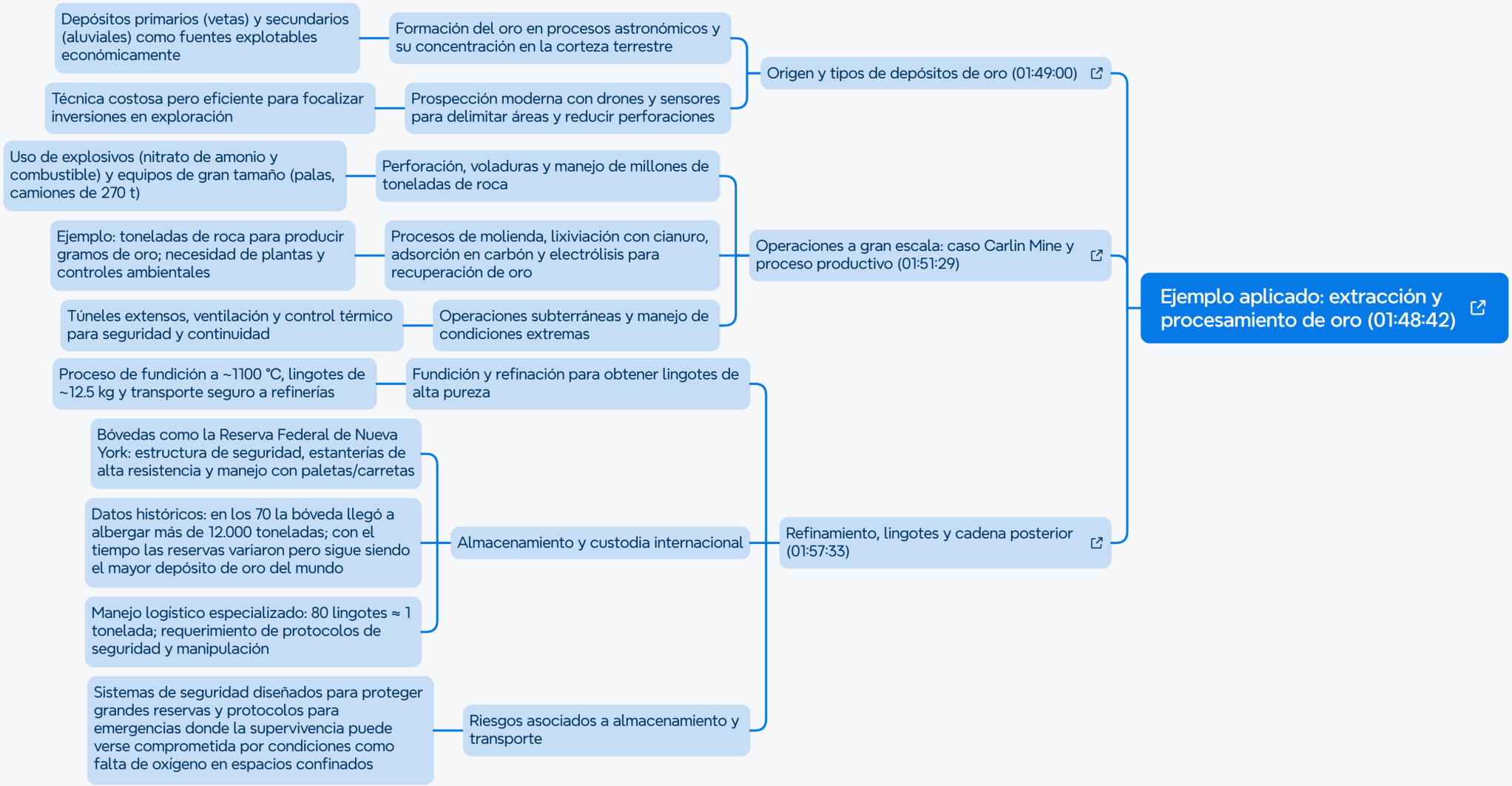

Segunda parte: sistemas de información, entorno operativo y minería 4.0 (01:01:22)
Herramientas adicionales de información y flujo (01:01:56)
Sistemas MRP1/MRP2, DRP y su rol operativo
MRP1: planificación detallada de fabricación a corto plazo
MRP2: planificación integrada de recursos y reposición por demanda
DRP: proyección de demanda y existencias para evitar pedidos urgentes
Importancia de mantener materiales circulando y flujo de información ágil
Justo a tiempo y calidad total para minimizar reprogramaciones y retenciones de inventario
EDI/ERI para agilizar procesos comerciales y reducir costes administrativos
Aplicación frecuente en mantenimiento: disminución de errores, menores stocks y mayor competitividad
Gestión de activos y recomendación de software (01:10:11)
Separación de sistemas para activos e inventarios
SAP puede manejar inventarios pero sistemas como Sistray están diseñados para gestión de activos
Beneficios: seguimiento en tiempo real, depreciación, evitar duplicaciones y canibalizaciones
Implementación práctica y soporte por terceros
Posibilidad de contratar integradores para implementación y capacitación del personal


Minería 4.0 y transformación digital (01:14:14)
Estado de adopción y pasos iniciales (01:14:31)
Etapa inicial de transformación digital en minería peruana
Interés generalizado por conocer e implementar tecnologías con referencias de casos exitosos
Pasos recomendados: auditoría interna e integración de subsistemas
Levantamiento de automatización, comunicaciones (Wi-Fi, fibra), capacidad de bases de datos y data centers
Elegir una plataforma digital que armonice subsistemas y convierta datos en información de valor
Tecnologías, sinergias y soluciones industriales (01:18:24)
Robótica, IoT, control distribuido y automatización industrial
Robots para inspección de fajas, mantenimiento de transformadores y tareas en zonas peligrosas
Alianzas tecnológicas para complementar soluciones
Colaboraciones con IBM (IA), Microsoft (cloud/Azure), HP/Dell para redes y hardware
Beneficios económicos y operativos de la digitalización
IA y Big Data permiten control avanzado, mantenimiento predictivo y mejoras de productividad alrededor de 10%


Entorno operativo, actores y factores externos (01:25:40)
Actores internos y externos del entorno operativo (01:25:46)
Factores del entorno: geografía, clima y licencia social (01:29:39)
Factores internos: ubicaciones remotas, insumos críticos y gestión de campamentos
Actores externos: proveedores de servicios logísticos, comunidades, reguladores y proveedores de equipos
Geología y topografía afectan método de extracción y continuidad operacional
Clima, recursos naturales y cartografía para planificación territorial
Licencia social: legitimidad y aceptación comunitaria
Retos logísticos por acceso difícil; necesidad de planificadores (PCP) para repuestos, energía, agua y alimentos
Operaciones de campamento requieren suministro y logística para cientos o miles de personas
OPL y proveedores logísticos gestionan transporte mineral e insumos críticos; coordinación para eficiencia y sostenibilidad
Método de extracción determina uniformidad de yacimientos; errores generan perturbaciones y pérdidas
Disponibilidad de agua, vegetación y ecosistemas condicionan operaciones y gestión ambiental
Requiere diálogo continuo, gestión de impactos y beneficios compartidos para operar sin conflictos


Infraestructura, transporte y riesgos logísticos (01:30:26)
Limitaciones de infraestructura y consecuencias (01:30:33)
Infraestructura limitada provoca cuellos de botella en entrada y recepción de materiales
Mayor costo operativo, demoras y aumento de riesgos de seguridad
Partición de tramos y planificación de rutas en distancias largas
Necesidad de dividir trayectos, coordinar choferes y considerar tiempos adicionales por condiciones mineras
Tecnologías aplicadas al transporte (01:33:58)
Uso de GPS y sistemas especializados para seguimiento en tiempo real
Permiten conocer ubicación, tiempos de parada y alertas; reducen alteración o pérdida de carga
Software específico de transporte complementa ERP y sistemas de activos
Integración permite visibilidad completa del flujo logístico desde origen hasta planta


Fluctuaciones del mercado y respuesta estratégica (01:43:14)
Incertidumbre económica y geopolítica (01:43:16)
Volatilidad de precios internacionales (oro, cobre, zinc) afecta planificación y margen operativo
Factores incluidos: demanda externa, inflación, conflictos internacionales y variaciones en mercados clave
Adaptación mediante talento especializado y flexibilidad operativa
Preparación para aprovechar oportunidades y gestionar riesgos ante cambios en precios y demanda
Impacto en capacidad productiva y cadena de suministro (01:44:42)
Incrementos en demanda requieren disponibilidad de recursos y control de inventarios
La producción en escala solo crece si la cadena de suministro soporta los recursos y tiempos de ciclo necesarios
Proyecciones de explotación a largo plazo exigen planificación de CAPEX/OPEX y gestión de capital


Ejemplo aplicado: extracción y procesamiento de oro (01:48:42)
Origen y tipos de depósitos de oro (01:49:00)
Formación del oro en procesos astronómicos y su concentración en la corteza terrestre
Depósitos primarios (vetas) y secundarios (aluviales) como fuentes explotables económicamente
Prospección moderna con drones y sensores para delimitar áreas y reducir perforaciones
Técnica costosa pero eficiente para focalizar inversiones en exploración
Operaciones a gran escala: caso Carlin Mine y proceso productivo (01:51:29)
Perforación, voladuras y manejo de millones de toneladas de roca
Uso de explosivos (nitrato de amonio y combustible) y equipos de gran tamaño (palas, camiones de 270 t)
Procesos de molienda, lixiviación con cianuro, adsorción en carbón y electrólisis para recuperación de oro
Ejemplo: toneladas de roca para producir gramos de oro; necesidad de plantas y controles ambientales
Operaciones subterráneas y manejo de condiciones extremas
Túneles extensos, ventilación y control térmico para seguridad y continuidad
Refinamiento, lingotes y cadena posterior (01:57:33)
Fundición y refinación para obtener lingotes de alta pureza
Proceso de fundición a ~1100 °C, lingotes de ~12.5 kg y transporte seguro a refinerías
Almacenamiento y custodia internacional
Bóvedas como la Reserva Federal de Nueva York: estructura de seguridad, estanterías de alta resistencia y manejo con paletas/carretas
Datos históricos: en los 70 la bóveda llegó a albergar más de 12.000 toneladas; con el tiempo las reservas variaron pero sigue siendo el mayor depósito de oro del mundo
Manejo logístico especializado: 80 lingotes ≈ 1 tonelada; requerimiento de protocolos de seguridad y manipulación
Riesgos asociados a almacenamiento y transporte
Sistemas de seguridad diseñados para proteger grandes reservas y protocolos para emergencias donde la supervivencia puede verse comprometida por condiciones como falta de oxigeno en espacios confinados